FINAL PROJECT · DIGITAL DATABASE · 802244 · 2569

MOOD WEAR

ระบบฐานข้อมูลร้านค้าแฟชั่น · Back Office + แดชบอร์ดสรุปยอดขาย · แอปหน้าร้าน (Mobile / Web)

ผู้นำเสนอ: นางสาว ลภัสรดา หาญกุล 681310676 · นายวรเศรษฐ์ บุญสวัสดิ์ 681310306
Repository: GitHub (mood-wear) · ไฟล์: 69db_present_681310676_681310306.pdf

ที่มาและแหล่งข้อมูลของระบบ

Mood Wear จำลองร้านค้าแฟชั่นจริงที่มีหน้าร้านให้ผู้ซื้อ และหลังบ้านให้ผู้ดูแล (Web Back Office + Dashboard) — ทั้งสองฝั่งใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันผ่าน REST API (FastAPI)

- แหล่งข้อมูล: **รวบรวมเอง + Web Scraping** รูป/รายการสินค้าแฟชั่นจริง (Samba, AMI Paris, Essentials, Human Made, Vivienne Westwood)
- ครอบคลุม 6 หมวด: Shoes · Upper · Bottom · Hat · Accessories · Set
- ชุดข้อมูลตัวอย่างผู้ใช้และการสั่งซื้อ สร้างความหลากหลายเพื่อสาธิตการค้นหา/สรุปยอด
- ข้อมูลส่วนบุคคลจำลองทั้งหมด — ไม่มีข้อมูลจริงของบุคคลใด

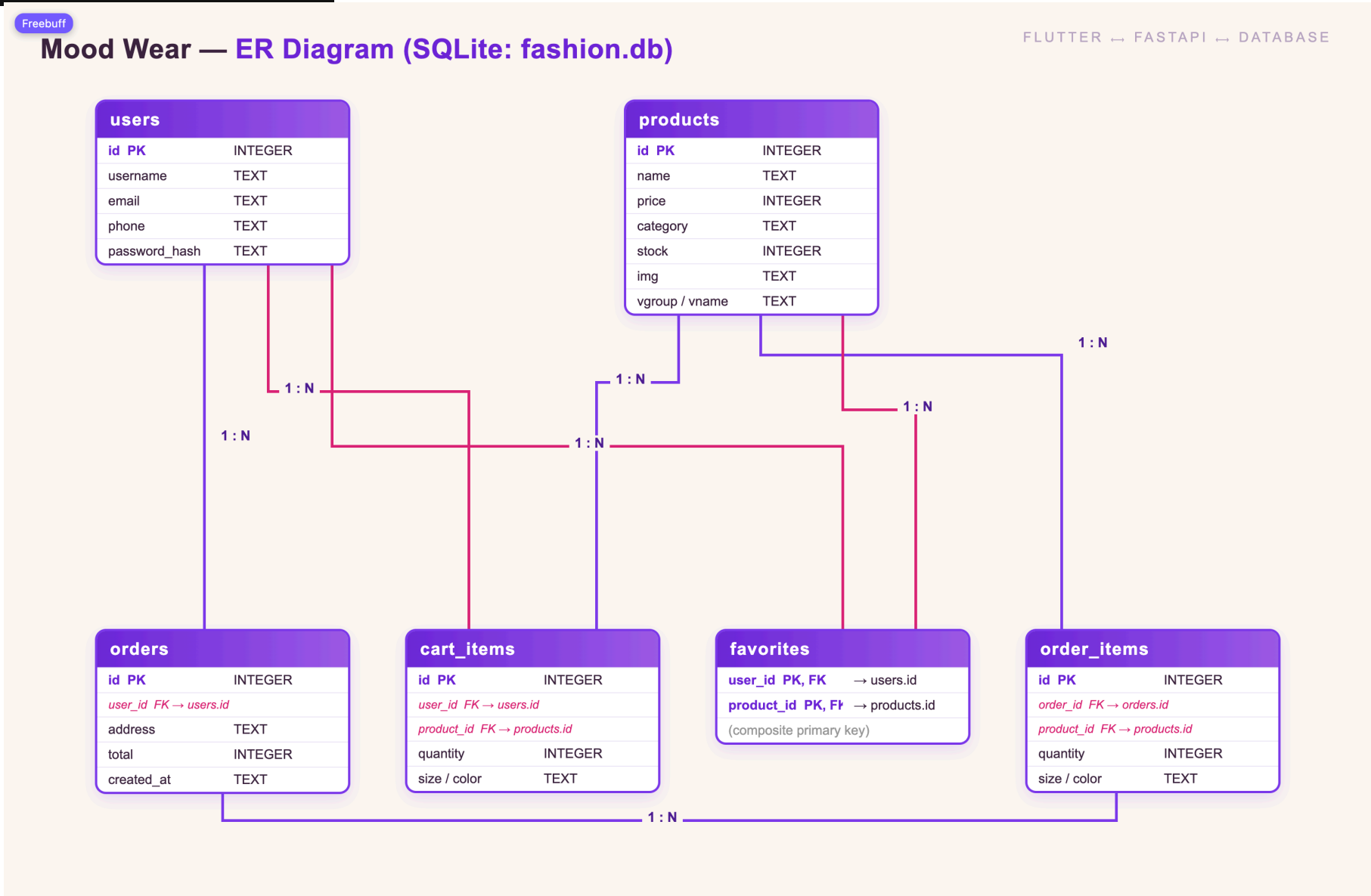
66 สินค้า	**51** ผู้ใช้	**58** คำสั่งซื้อ
112 รายการสั่งซื้อ	**52** ตะกร้า	**52** ถูกใจ

จำแนก Entity และ Attribute

วิเคราะห์ระบบงานได้ 5 Entity หลัก → แปลงเป็น 6 ตาราง (ORDER ITEM แยกเป็นตารางเชื่อม)

Entity	Attribute หลัก	บทบาทในระบบ
USER	id, username, email (unique), phone, password_hash	สมาชิกผู้ซื้อ — สั่งซื้อ / ตะกร้า / รายการถูกใจ
PRODUCT	id, name, price, category, stock, img, vgroup, vname, vorder	สินค้า + กลุ่ม variant (สินค้าชุดรูปเดียวกันหลายสี)
ORDER	id, user_id, address, total, created_at	ใบสั่งซื้อ 1 ครั้ง / ผู้ใช้ 1 คน
ORDER ITEM	id, order_id, product_id, quantity, size, color, unit_price	สินค้าแต่ละรายการในใบสั่งซื้อ
CART ITEM	id, user_id, product_id, quantity, size, color (UNIQUE)	สินค้าที่รอการสั่งซื้อ
FAVORITE	user_id + product_id (composite PK), created_at	สินค้าที่ผู้ใช้กดถูกใจ

ER Diagram ของระบบ



ความสัมพันธ์ 6 แบบ: 1:N ห้าแบบ (users→orders→order_items←products, users/products→cart_items) และ M:N ผ่าน favorites

ER → Relation Schema (PK / FK)

ตาราง	Primary Key	Foreign Key	Constraint เพิ่มเติม
users	id	—	email UNIQUE
products	id	—	—
orders	id	user_id → users.id	created_at default
order_items	id	order_id → orders.id · product_id → products.id	unit_price เก็บราคา ณ ขณะสั่ง
cart_items	id	user_id · product_id	UNIQUE(user_id, product_id, size, color)
favorites	(user_id, product_id)	user_id · product_id	Composite PK — แปลงจาก M:N

เปิดบังคับ `PRAGMA foreign_keys = ON` — ทุก FK ถูกตรวจสอบทั้งตอน seed และตอน Back Office Insert/Update

การทำ Normalization

1NF ✔
ทุกตารางเก็บค่า atomic, มี PK ชัดเจน, ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำในช่องเดียว

2NF ✔
ตารางเดียวที่ใช้ composite key (favorites) ไม่มี attribute ที่พึ่งพาเพียงส่วนหนึ่งของ key

3NF ✔
ไม่มี Transitive Dependency — ชื่อ/ราคาสินค้าไม่ถูกเก็บซ้ำ, unit_price เป็นราคาขณะสั่งซื้อตามเงื่อนไขธุรกิจ

การแสดงชื่อผู้ใช้/ชื่อสินค้าใน Back Office ทำผ่าน **JOIN + VIEW** (อ่านอย่างเดียว) จึงไม่ทำให้เกิดข้อมูลซ้ำและยังคง 3NF

VIEW 4 ตัว — อ่านข้อมูลเห็นชื่อทันที

```
CREATE VIEW v_order_items AS
SELECT oi.id, oi.order_id, u.username AS user_name,
       oi.product_id, p.name AS product_name,
       oi.quantity, oi.size, oi.color, oi.unit_price
FROM order_items oi
LEFT JOIN orders   o ON o.id = oi.order_id
LEFT JOIN users    u ON u.id = o.user_id
LEFT JOIN products p ON p.id = oi.product_id;
```

View	ใช้ดูอะไร
v_orders	ออเดอร์ + ชื่อผู้ใช้
v_order_items	รายการสั่งซื้อ + ชื่อผู้ใช้/สินค้า
v_cart_items	ตะกร้า + ชื่อผู้ใช้/สินค้า
v_favorites	ถูกใจ + ชื่อผู้ใช้/สินค้า

บันทึกไว้ในไฟล์ `database_export_sqlite.sql` / `database_export_mysql.sql` แล้ว



ตาราง order_items แสดง “#1 · Audit” + ชื่อสินค้าเต็ม แทนรหัส

Data Dictionary (ตัวอย่างตารางหลัก)

products (66 แถว)	
id INTEGER PK	รหัสสินค้า
name TEXT	ชื่อสินค้า
price INTEGER	ราคา (บาท)
category TEXT	หมวดสินค้า
stock INTEGER	คงเหลือ
img, vgroup, vname, vorder	รูป + กลุ่ม variant + ลำดับ

order_items (112 แถว)	
id INTEGER PK	รหัสรายการ
order_id FK	ใบสั่งซื้อ
product_id FK	สินค้า
quantity, size, color	จำนวน/ไซส์/สี
unit_price	ราคาต่อชิ้น ณ ขณะสั่ง

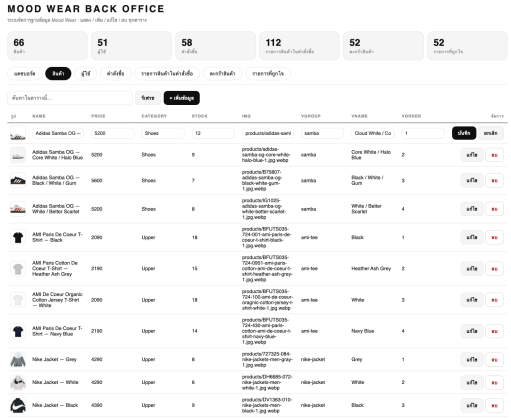
users (51 แถว)	
id INTEGER PK	รหัสผู้ใช้
username, phone	ชื่อ / เบอร์โทร
email UNIQUE	อีเมล (ไม่ซ้ำ)
password_hash	รหัสผ่านเข้ารหัส

orders (58 แถว)	
id INTEGER PK	รหัสคำสั่งซื้อ
user_id FK	ผู้สั่งซื้อ
address, total	ที่อยู่ / ยอดรวม
created_at	เวลาสั่ง

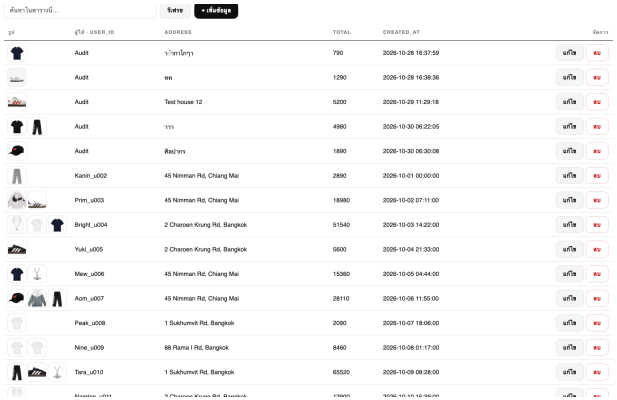
cart_items (52) · favorites (52)	
cart_items: user_id FK, product_id FK	UNIQUE(user,product,size,color)
favorites: **(user_id, product_id)**	Composite PK + created_at

Back Office — แสดง / เพิ่ม / แก้ไข / ลบ + รูปสินค้า

- **แสดง/ค้นหา:** 6 ตาราง + การ์ดนับแถว + ค้นได้ทั้งรหัสและชื่อ
- **Insert:** ปุ่ม “+ เพิ่มข้อมูล” → กรอกแถวใหม่ → บันทึก (ตรวจ FK)
- **Update:** กด “แก้ไข” → แถวกลายเป็น input → บันทึก
- **Delete:** ปุ่ม “ลบ” พร้อมยืนยัน (รองรับ composite key ของ favorites)
- **รูปสินค้า:** ทุกตารางสินค้า/ออเดอร์มี thumbnail ให้เห็นว่าสั่งอะไร



โหมดแก้ไขในแถว (Update)



orders: ชื่อผู้ใช้ + รูปสินค้าในออเดอร์

แดชบอร์ดสรุปยอดขาย (คำนวณสดจากฐานข้อมูล)

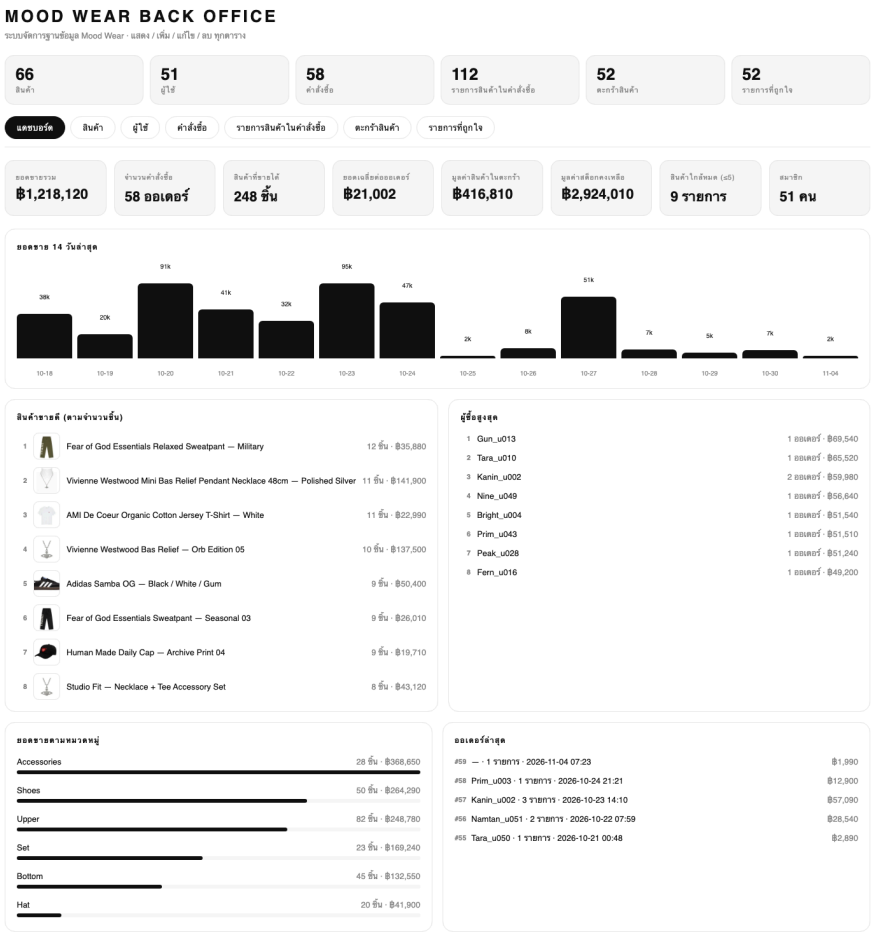
฿1,218,120
ยอดขายรวม · 58 ออเดอร์

248 ชิ้น
สินค้าที่ขายได้ · เฉลี่ย ฿21,002/ออเดอร์

฿416,810
มูลค่าสินค้าในตะกร้า (ยังไม่สั่ง)

฿2,924,010
มูลค่าสต็อกคงเหลือ · 9 รายการใกล้หมด

แสดงกราฟยอดขาย 14 วัน, สินค้าขายดีพร้อมรูป, ผู้ซื้อสูงสุด, ยอดขายตามหมวดหมู่ และออเดอร์ล่าสุด — ข้อมูลจาก `GET /admin/summary`



หน้า Dashboard ใน Back Office

สรุป และวิธีติดตั้งระบบ

- มี **6 ตาราง** (เกินเกณฑ์ 5 Entity) และความสัมพันธ์ **6 แบบ** (เกิน 3 แบบ)
- ทุกตารางมีข้อมูล ≥ **50 แถว** (รวม 391 แถว) จากข้อมูลรวบรวมเอง + Web Scraping
- PK/FK ถูกต้อง บังคับ Foreign Key จริง + ผ่าน Normalization 3NF
- เพิ่ม **VIEW 4 ตัว** ให้อ่านข้อมูลเป็นชื่อผู้ใช้/สินค้าโดยไม่เสีย normalization
- Back Office ครบ CRUD + รูปสินค้า + **Dashboard สรุปยอดขาย** พร้อมวิดีโอสาธิต
- Source Code + README + ไฟล์ SQL/Excel พร้อมส่ง (GitHub)

ติดตั้ง

1. `pip install -r backend/requirements.txt`
2. `uvicorn main:app --port 8000` (seed ฐานข้อมูลเอง)

หรือ import `database_export_sqlite.sql` / `database_export_mysql.sql` (มี VIEW ท้ายไฟล์)

เข้าใช้งาน

Back Office + Dashboard: `http://127.0.0.1:8000/admin`
แอปหน้าร้าน: Mobile / Web

ขอบคุณครับ 🙏 – ทีม Mood Wear